

Arquitetura de Computadores

Angelica Nakagawa Lima
angelica.lima@ibta.edu.br

Calendário da Disciplina com atividades e avaliações

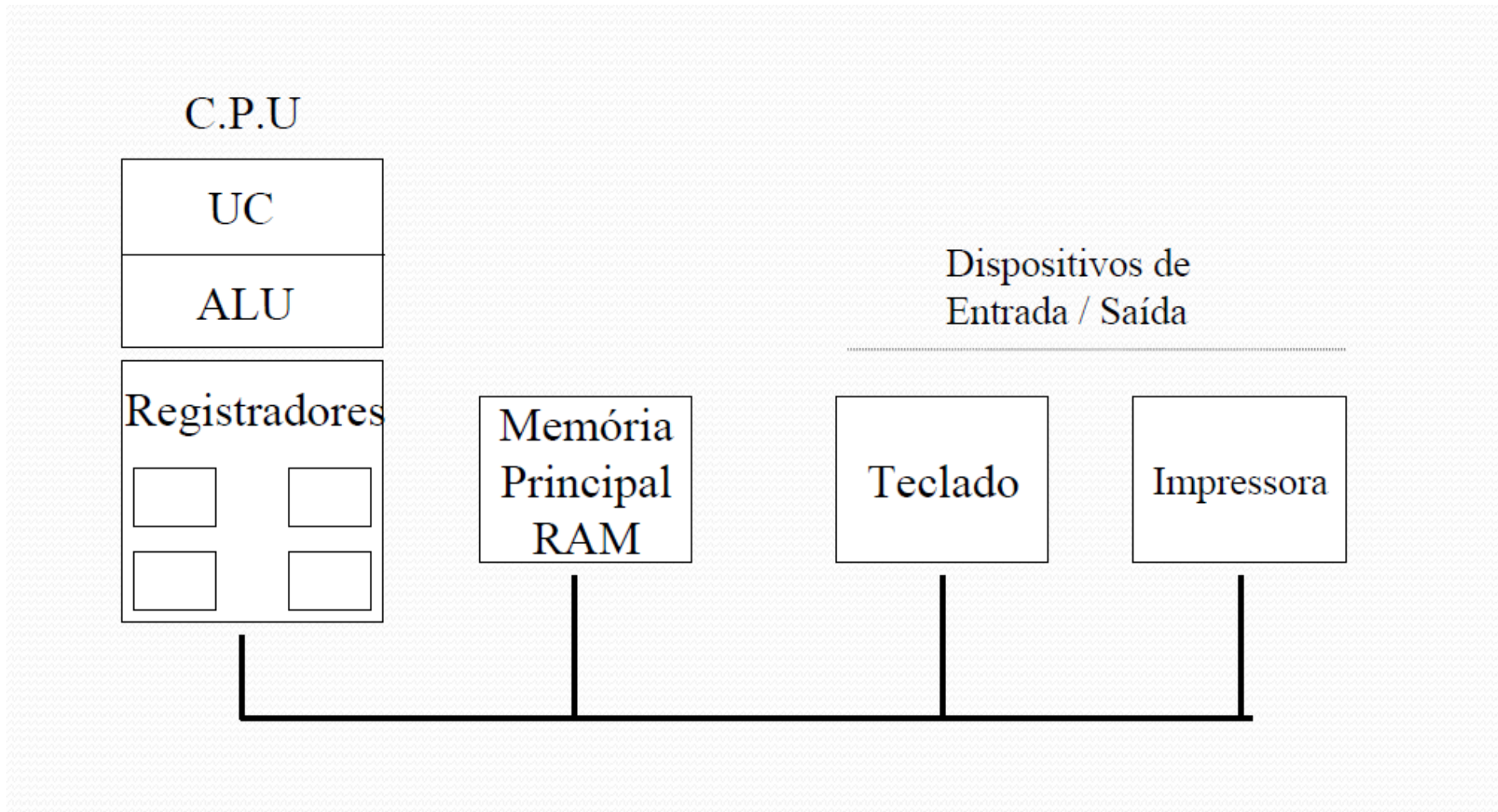
Calendário

- ~~13/05 - Principais grandezas elétricas. Sistema de distribuição de energia elétrica e transformadores. Conceitos de hardware, software e peopleware.~~
- ~~20/05 - Unidade Central de Processamento. Microprocessadores.~~
- ~~27/05 - Discos rígidos. Placas controladoras de HD.~~
- 03/06 - Monitores de vídeo. Impressoras.
- 08/06 - Encerramento das disciplinas EAD
- 10/06 - PM/Revisão
- 17/06 - Prova

Entrada / Saída

Entrada / Saída

Organização básica do computador:



Como um número armazenado em memória vira uma imagem na tela?

Entrada / Saída

Dispositivos de Entrada: Convertem dados em sinais utilizáveis pelo computador:

- ✓ Teclado (1)
- ✓ Mesa Digitalizadora
- ✓ Tela sensível ao toque
- ✓ Scanner (4)
- ✓ Joystick
- ✓ Mouse (2)

1.



2.



3.



4.



5.



Entrada / Saída

Dispositivos de Saída: Convertem sinais digitais armazenados internamente para formas úteis externamente.

- ✔ A informação pode sair do sistema em diferentes formas básicas e suas combinações:
 - Texto;
 - Imagem;
 - Som;
 - Sinais digitais ou analógicos.

Entrada / Saída

Dispositivos de Saída: Convertem sinais digitais armazenados internamente para formas úteis externamente.

- ✓ Monitores
- ✓ Projetores digitais
- ✓ Traçadores gráficos
- ✓ Offset digitais



Entrada / Saída

Dispositivos de Saída: Convertem sinais digitais armazenados internamente para formas úteis externamente.

✓ Impressoras:

- Matriciais;
- Jato de tinta;
- Térmicas;
- Laser.



Entrada / Saída

Dispositivos de Entrada / Saída: funcionam tanto como dispositivos de entrada como de saída:

- ✓ Tela sensível ao toque;
- ✓ Disco rígido;
- ✓ Unidade de Disco Magnético;
- ✓ Unidade de Disco Óptico;
- ✓ Unidade de Fita Magnética;
- ✓ Cartões de Memória;
- ✓ Modem.



Entrada / Saída

Dispositivos de entrada



Dispositivos de saída



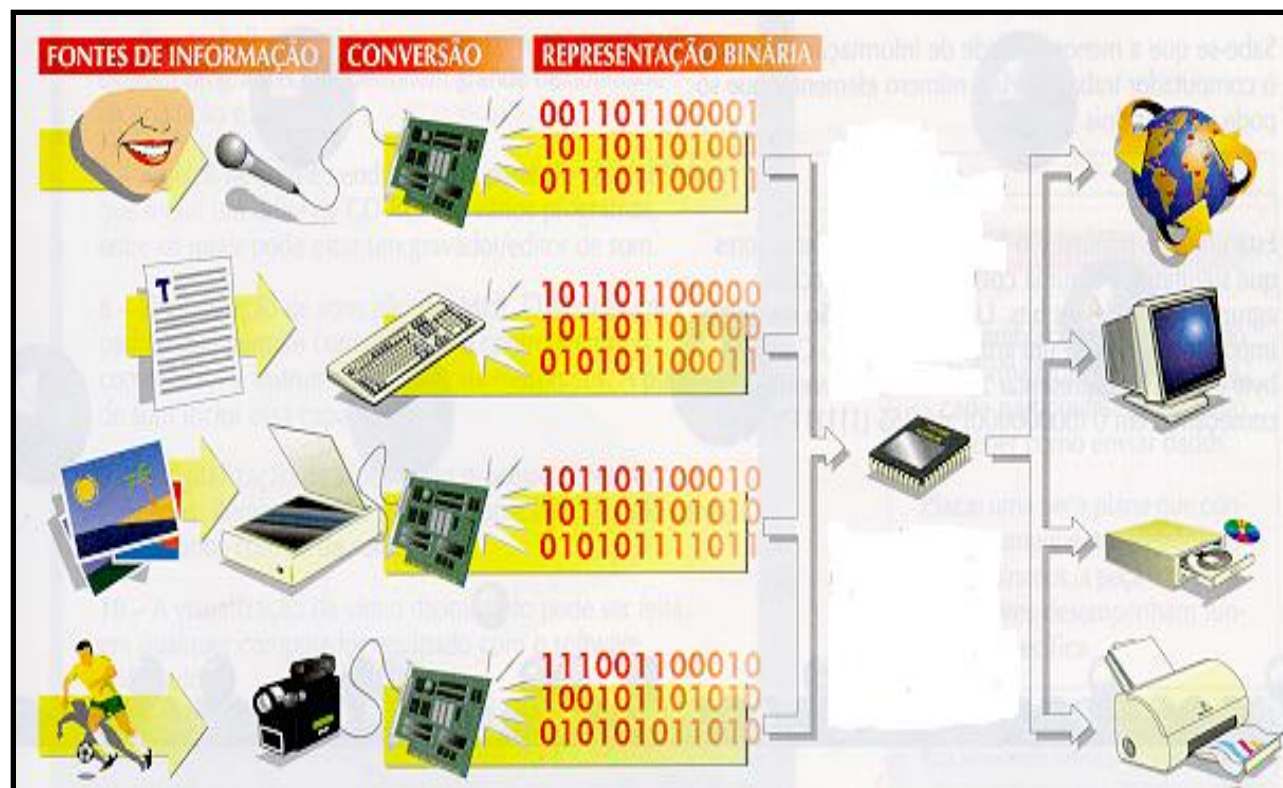
Entrada / Saída



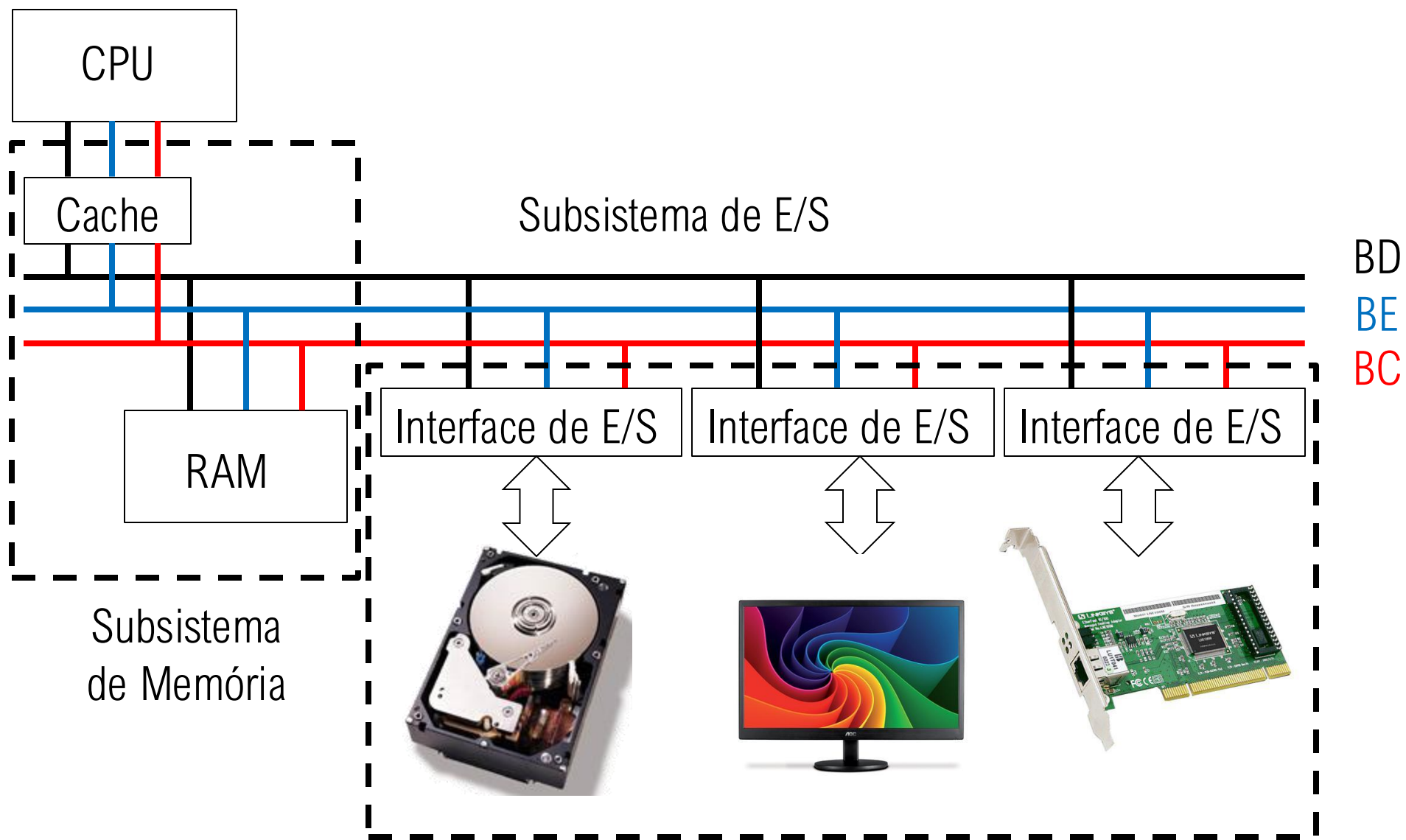
Entrada / Saída

Funções básicas do Subsistema de E/S

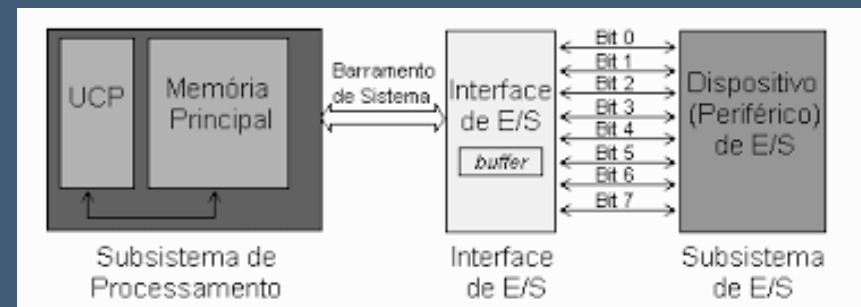
- ✓ Receber / Enviar informações ao meio externo.
- ✓ Converter informações:
 - Usuário Máquina
 - Máquina Usuário



Entrada / Saída



Interface de E/S

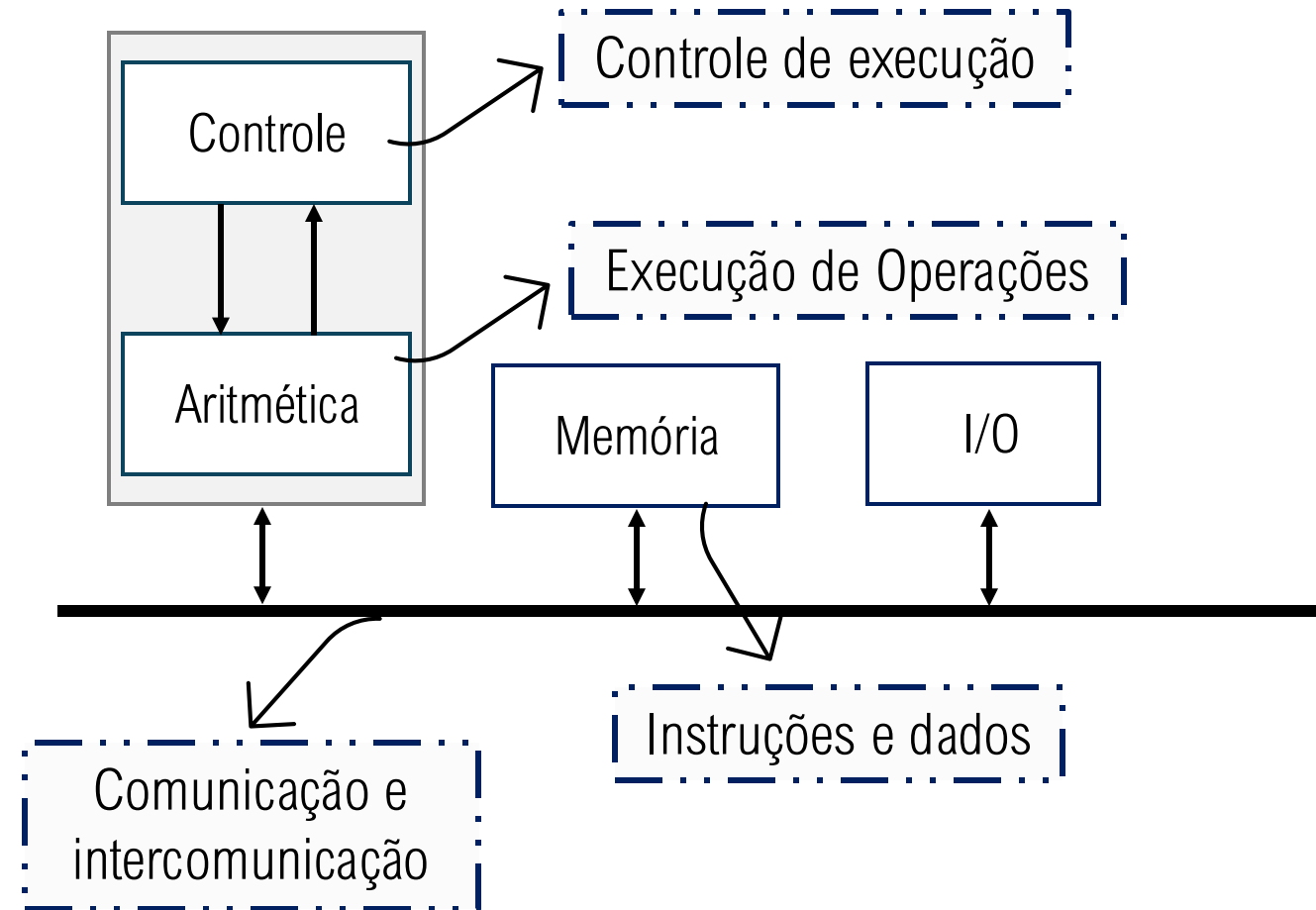


Interface de E/S

Lembrando ...



Modelo de Von Neumann



Interface de E/S

Introdução: Sobre a relação e comunicação entre o conjunto CPU/MP e o subsistema de E/S há algumas observações importantes:

Existem diferentes velocidades (taxas de transmissão) de cada dispositivo de E/S. Por exemplo, um teclado opera a uma velocidade de 0,01 KB/s. Podemos citar outros dispositivos, como:

- ✓ Disco rígido → 40 a 150 MB/s (Serial ATA)
- ✓ Disco SCSI → Wide Ultra4 SCSI, com 320 MB/s
- ✓ CD-Rom → 1x = 150 KB/s
- ✓ DVD → 1x = 1,4 MB/s
- ✓ BLU-RAY → 4,5 MB/s



Interface de E/S

Introdução:

- ✔ Devido a diversas diferenças entre os dispositivos de E/S, **não é possível, na prática, conectar a CPU diretamente a cada periférico.**
- ✔ O meio encontrado pelos projetistas de sistemas de computação foi introduzir, **entre o barramento e o periférico propriamente dito**, um dispositivo específico para realizar a tarefa de controlar o periférico.

Interface e E/S

Justificativas para Interfaces de E/S

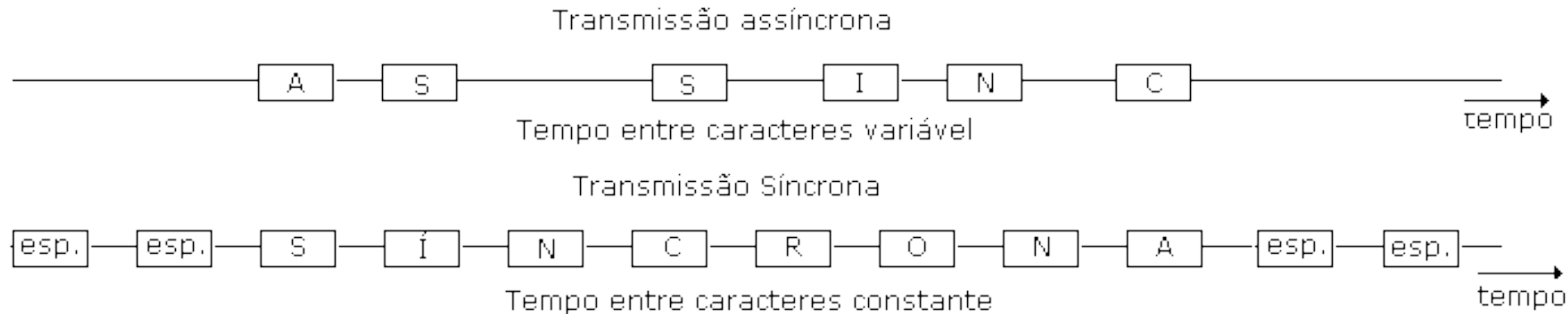
- 1- Diferentes periféricos, apresentam diferentes velocidades de comunicação.



Interface de E/S

Justificativas para Interfaces de E/S

2- Atividades de E/S são assíncronas, ou seja, não são previsíveis, não podem assim, serem sincronizadas pelo clock, devido a natureza de operação dos periféricos.



Interface de E/S

Justificativas para Interfaces de E/S

3- As linhas de conexão entre o periférico e o computador podem ser longas sujeitas a interferência, necessitando assim de correção.



Interface de E/S

Justificativas para Interfaces de E/S

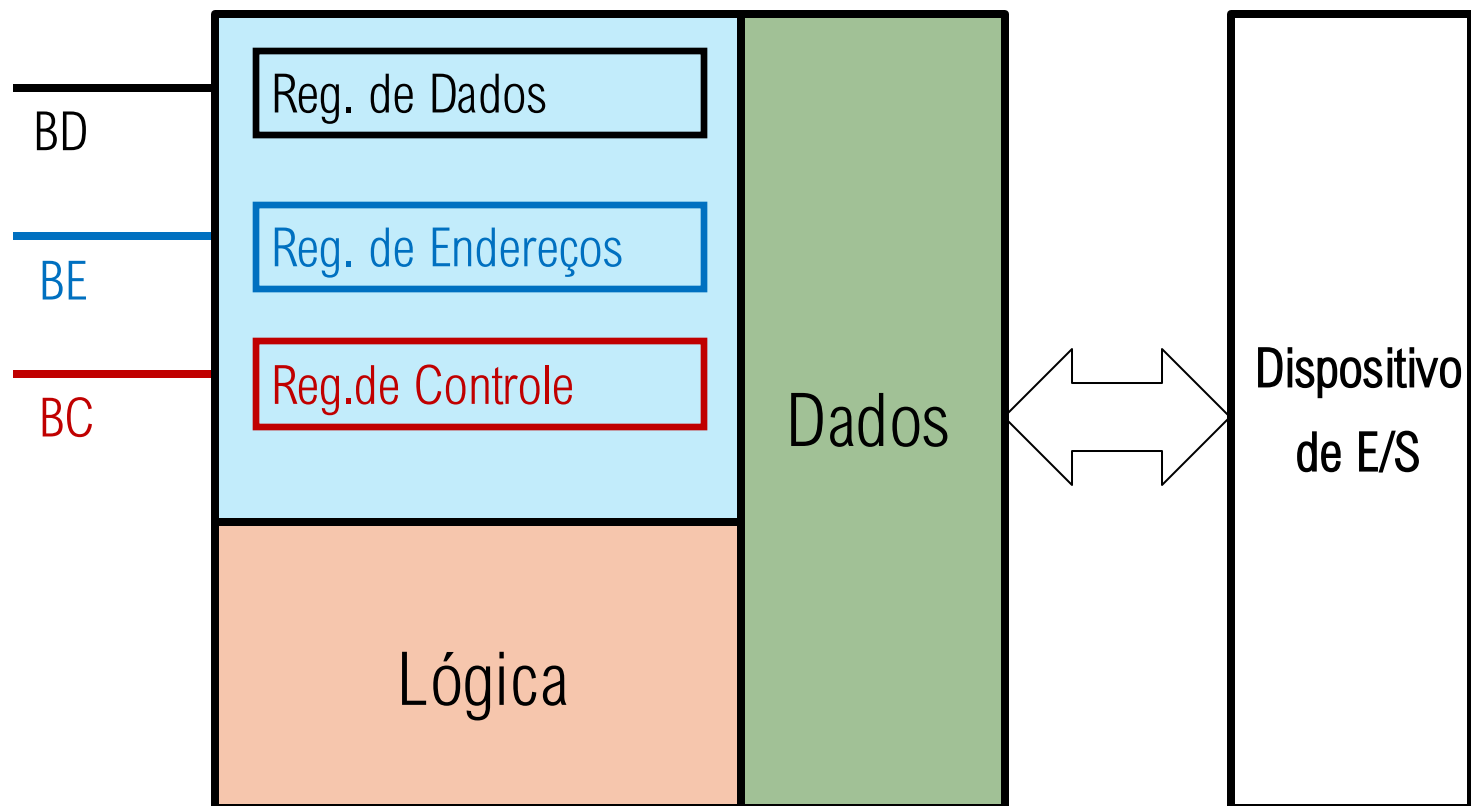
- 4- Cada periférico possui características muito específicas: formato de dados, quantidade de bits transmitidos, etc.



Interface de E/S

Definição:

- ✓ A interface de E/S é o dispositivo colocado entre o periférico e o barramento para realizar a tradução dos dados transmitidos e a compatibilização entre o periférico e o barramento.

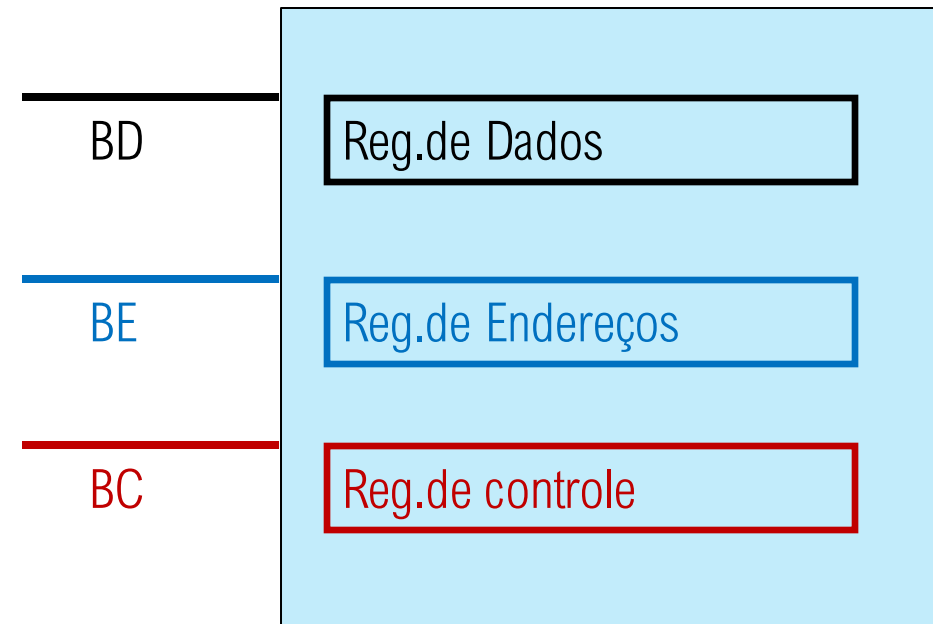


Interface de E/S

A Interface é composta de 3 partes:

1- Uma área com registradores:

- ✓ Registrador de dados.
- ✓ Registrador de endereço.
- ✓ Registrador de controle.
- ✓ Ou seja, um registrador para cada barramento existente.

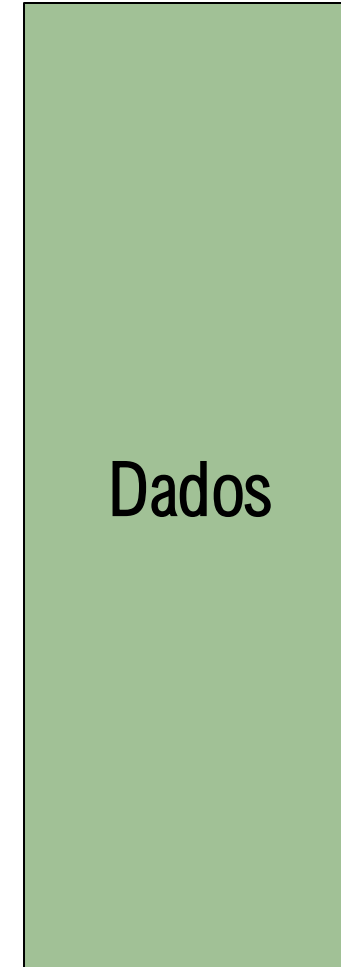


Interface e E/S

A Interface é composta de 3 partes:

2- Uma área de Dados:

- ✓ Funciona como um buffer;
- ✓ Conterá os dados transmitidos (em ambos sentidos).

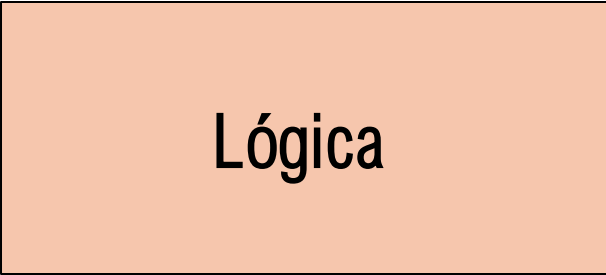


Interface e E/S

A Interface é composta de 3 partes:

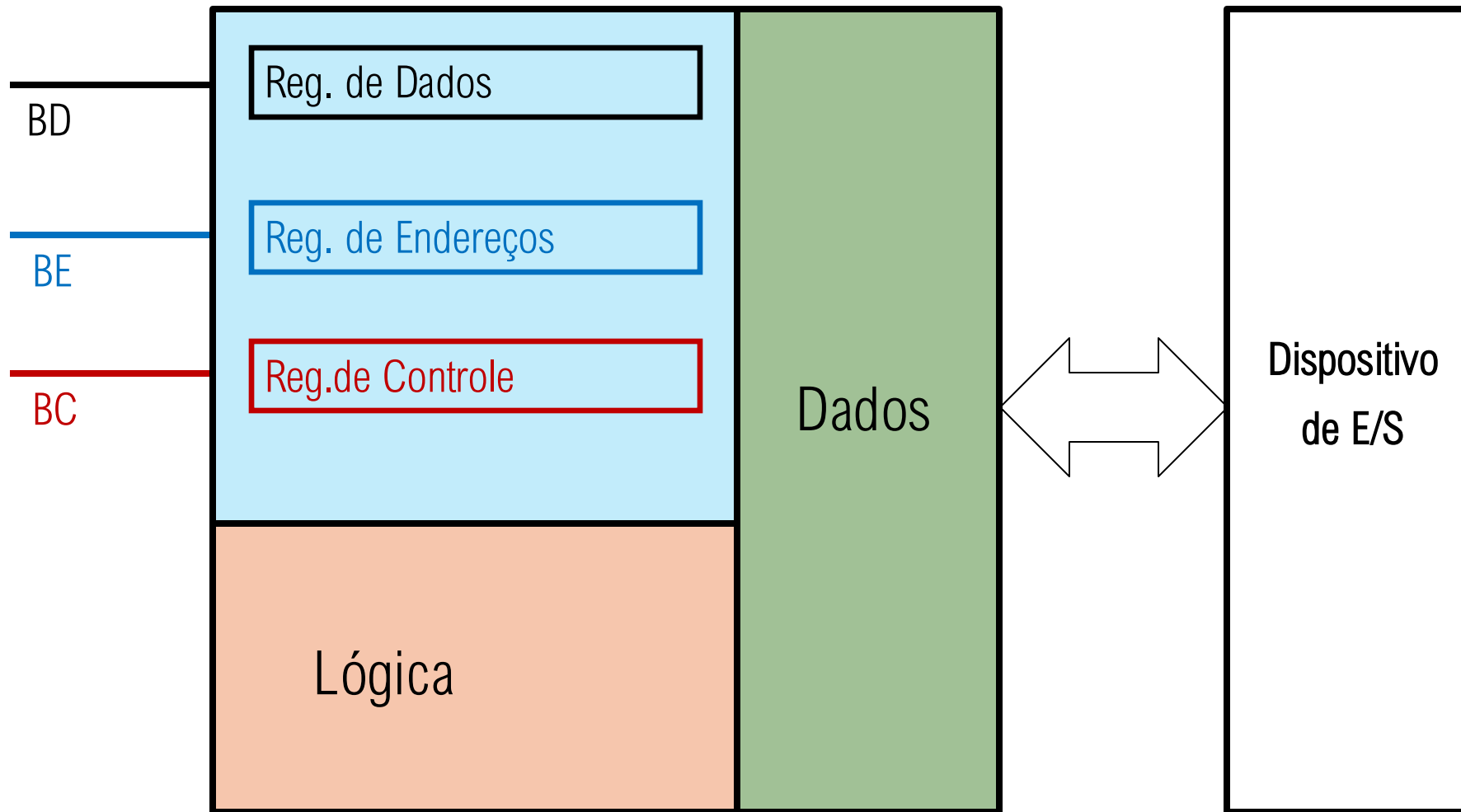
3- Uma parte lógica que é responsável por:

- ✓ Fazer a interação com os dispositivos externos;
- ✓ Detecção e correção de erros;
- ✓ Realizar funções específicas para cada tipo de dispositivo.



Lógica

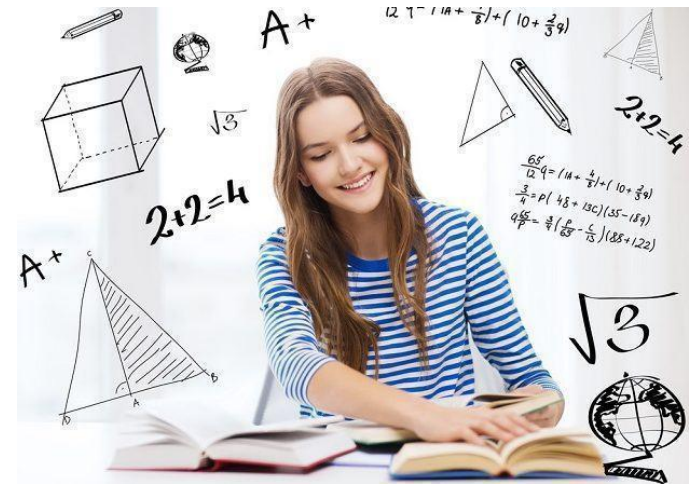
Interface e E/S



Interface de E/S

Principais funções:

- 1- Controlar e sincronizar o fluxo de dados entre o barramento e o periférico.
- 2- Efetuar a comunicação com o processador, interpretando os sinais de controle para o dispositivo.
- 3- Funciona como auxiliar (buffer) para o tráfego de informações.
- 4- Detecção e correção de erros durante a transmissão.



Tipos de transmissão



Tipos de transmissão

Há duas maneiras básicas de se realizar transmissão / recepção de dados entre os periféricos/interfaces e o sistema e CPU/memória, bem como os dispositivos conectados entre si, local ou remotamente:

- ✓ A informação pode ser transmitida / recebida, **bit a bit**, um em seguida ao outro – isso caracteriza o tipo de transmissão denominado **transmissão serial**; e
- ✓ A informação pode ser transmitida / recebida em **grupos de bits** de cada vez, isto é, um grupo de bits é transmitido simultaneamente de cada vez. Chama-se **transmissão paralela**.



Tipos de transmissão

A escolha de um desses tipos para interligar os elementos de E/S ao sistema CPU/MP depende de vários fatores, tais como:

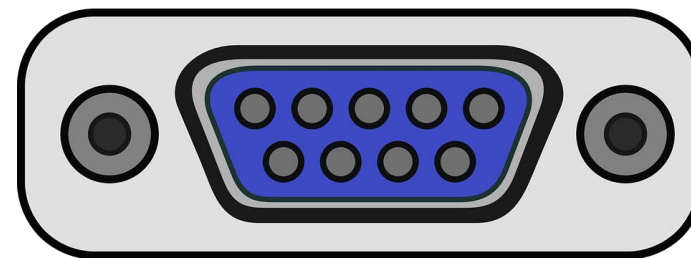
- ✓ tipo e natureza do periférico
- ✓ custo de implementação
- ✓ velocidade de transmissão desejada



Tipos de transmissão

Porta serial

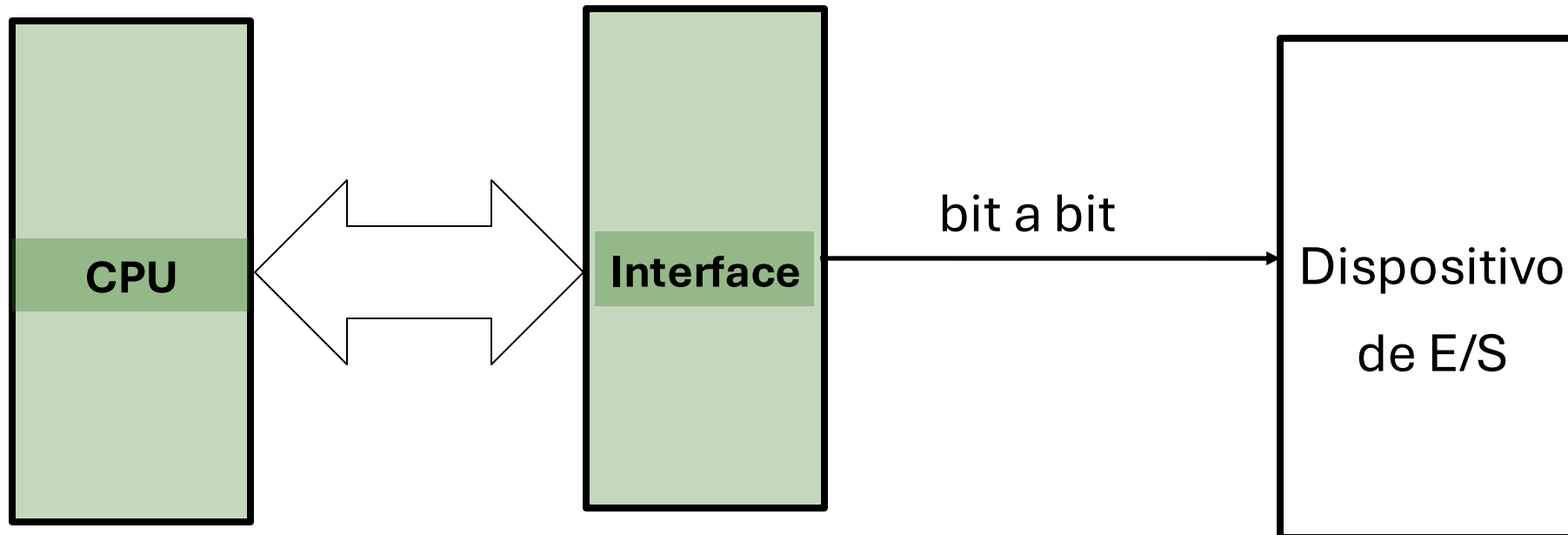
- ✓ Transforma os bytes em uma sequência de bits, que são transmitidos em uma única linha de comunicação (saída serial).
- ✓ Da mesma forma, uma sequência de bits recebidos.
- ✓ Normalmente conhecida como porta RS-232.
- ✓ Muito usada entre os componentes do computador.
- ✓ Até mesmo os PC's e periféricos mais primitivos aceitam uma porta serial.



Tipos de transmissão

Serial

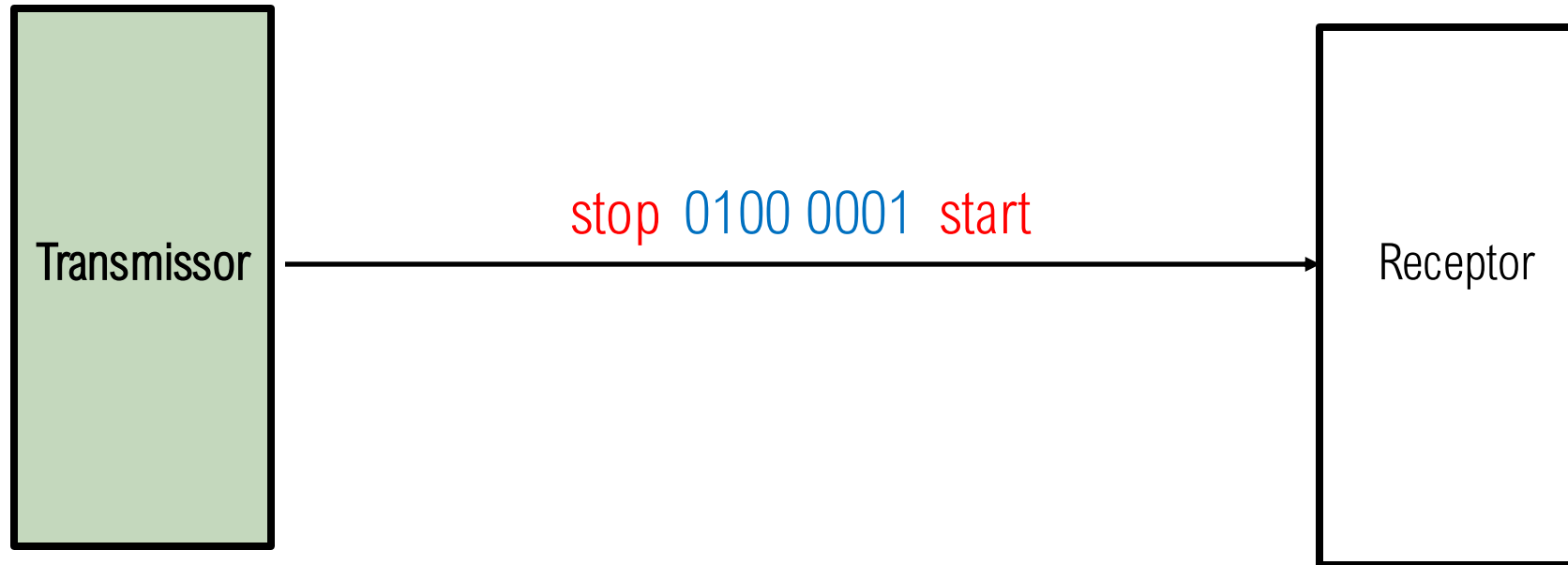
- ✓ Nas portas seriais os dados fluem bit a bit, um após o outro;
- ✓ Velocidade reduzida se comparado as outras.



Tipos de transmissão

Serial Assíncrona

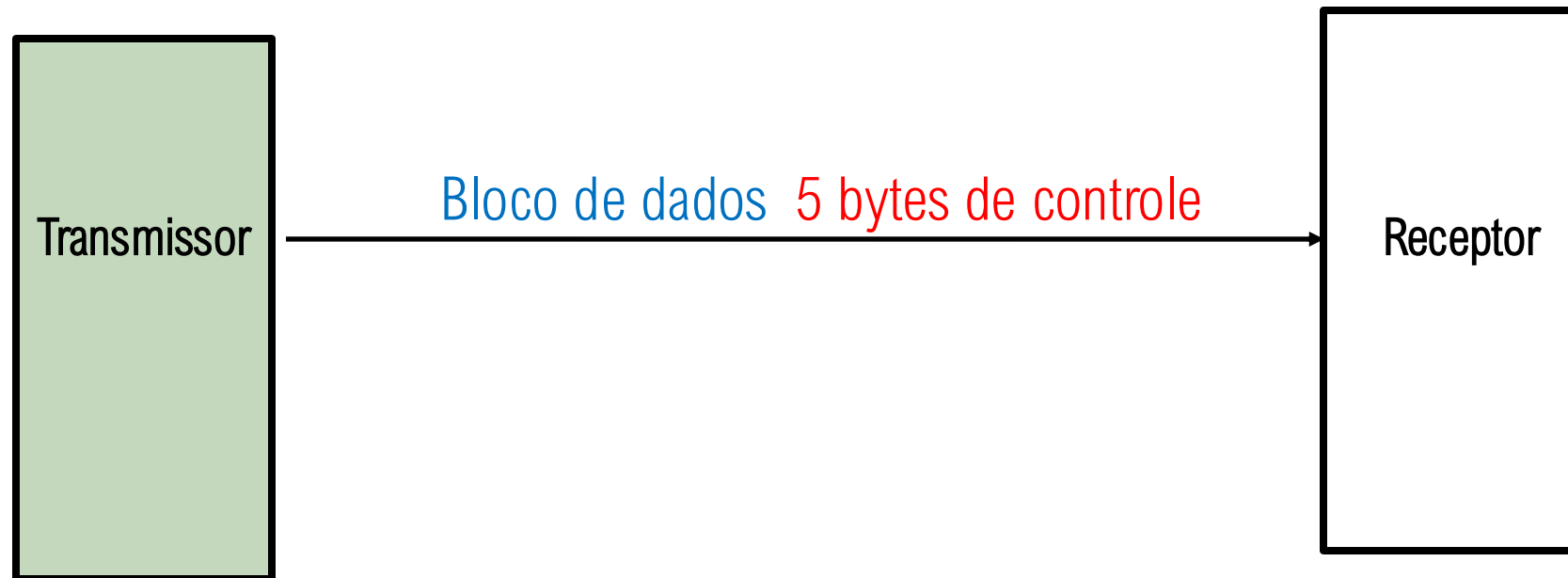
- ✓ Nesta modalidade, cada caractere é precedido de um sinal de **start** e finalizado com um **stop**.



Tipos de transmissão

Serial Síncrona

- ✓ Nesta modalidade, um bloco de caracteres é transmitido.
- ✓ Para cada bloco 5 caracteres de controle são inseridos.



Tipos de transmissão

Transmissão paralela

- ✔ Com o uso de transmissão em paralelo, um grupo de bits é transmitido de cada vez, cada um sendo enviado por uma linha separada de transmissão.
- ✔ Esse tipo de transmissão é muito comum para a transmissão interna no sistema de computação (barramentos) a curta distância, visto que o custo da transmissão paralela é maior em face da quantidade de linhas utilizadas.
- ✔ Uma outra interface paralela muito utilizada no passado para conexão com a impressora, era denominado de padrão CENTRONICS (método desenvolvido por um fabricante com esse nome).

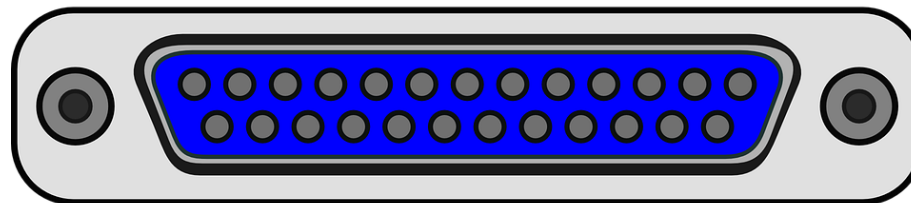
Tipos de transmissão

Porta paralela

- ✓ A porta paralela é uma interface de comunicação entre o computador e um periférico.

Exemplo: Impressora, Scanner, Câmeras de vídeo.

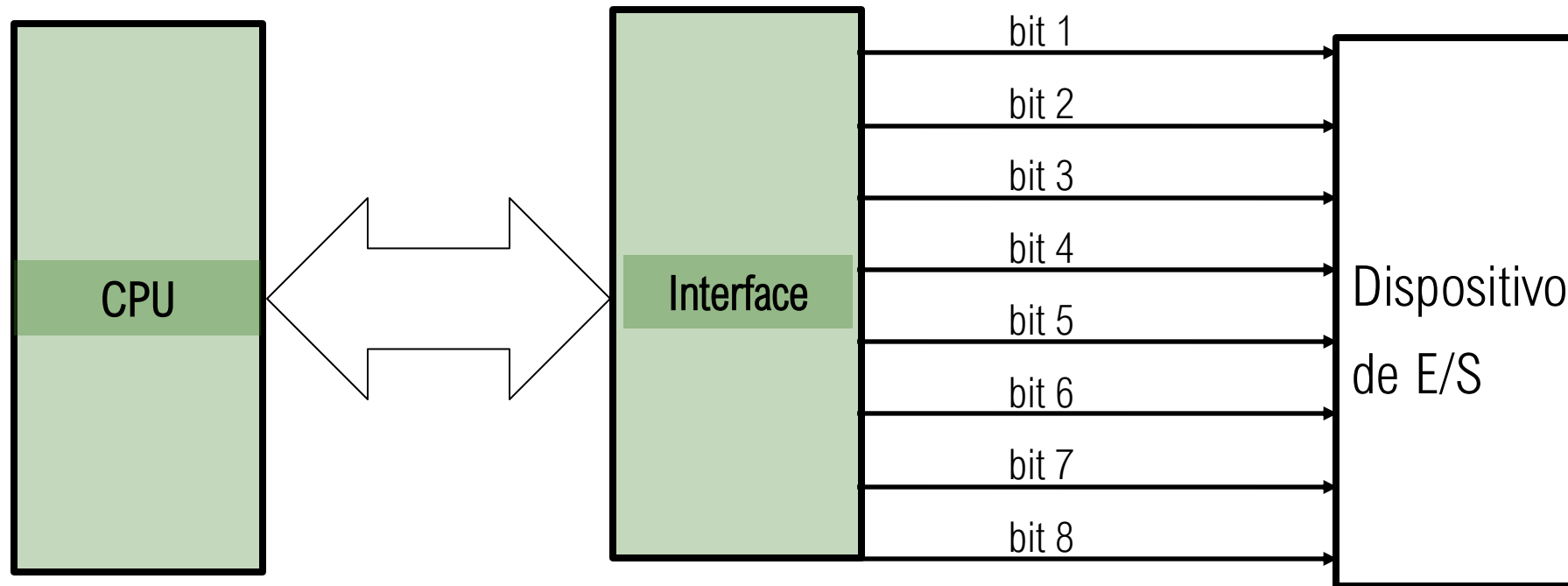
- ✓ Pode também conectar dois computadores através da porta paralela.
- ✓ Paralela refere-se ao fato de que conduz os sinais por meio de oito fios separados – um para cada bit de um byte de dados - e dentro de um único cabo.



Tipos de transmissão

Porta paralela

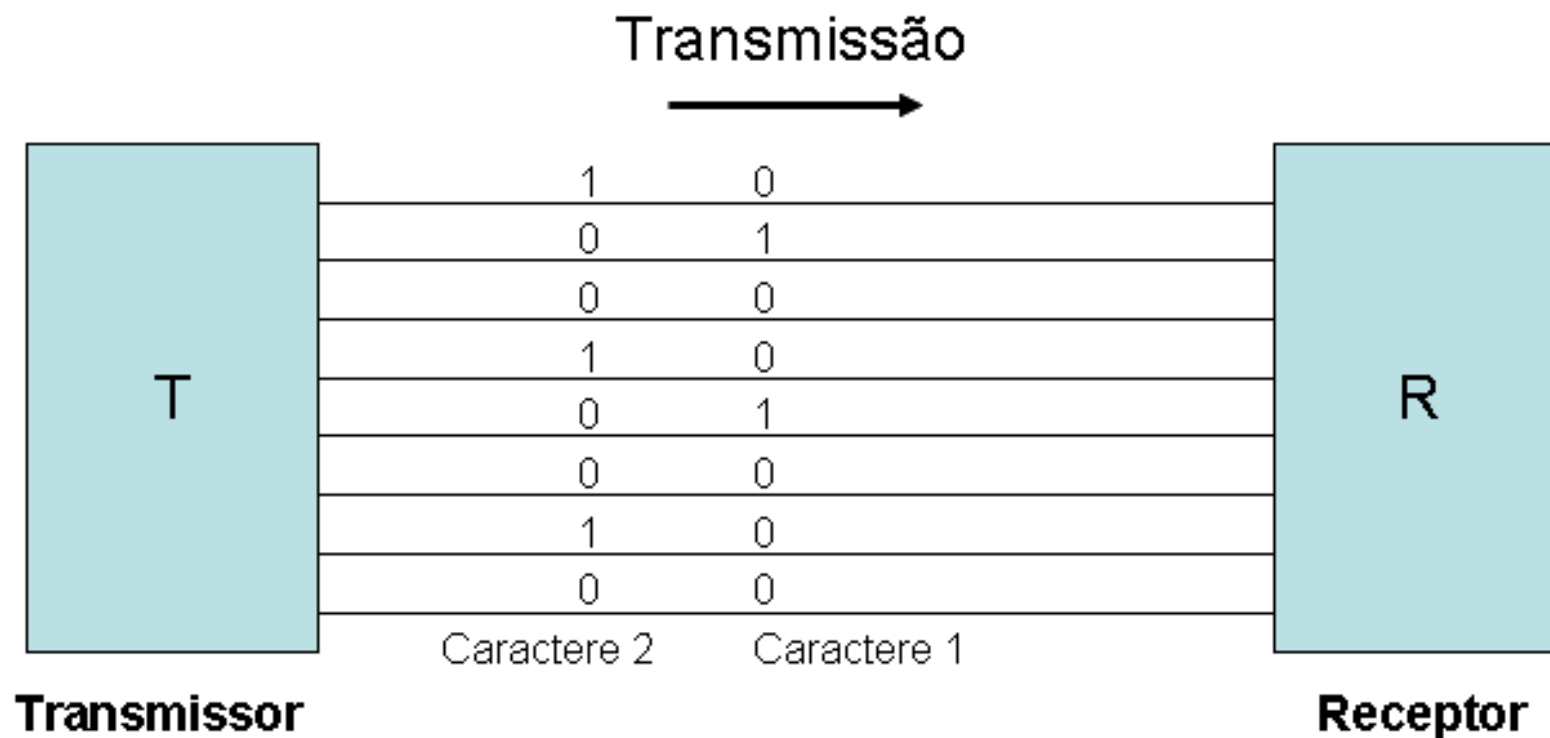
- ✔ Os bits são enviados/recebidos simultaneamente, em paralelo.



Tipos de transmissão

Transmissão paralela

- ✔ Um outro tipo de interface paralela denomina-se SCSI (Small Computer Systems Interface), empregado para controlar dispositivos com elevado volume e velocidade de transmissão.



Tipos de transmissão

Transmissão paralela (Problema!!!!)

- ✔ Na transmissão paralela é necessário que todos os N sinais (bits) caminhem e cheguem rigorosamente no mesmo instante. Se houver um atraso em um ou mais sinais, então o receptor não capta os dados.
- ✔ A solução para evitar esse tipo de problema foi retornar à transmissão em série, pois transmitindo um bit de cada vez deixa de existir o problema de desvio (skew) e, assim, pode-se obter velocidades muito maiores.



Tipos de transmissão

Transmissão paralela (Problema!!!!)

- ✔ Em consequência, surgiu em 1995, o padrão USB (Universal Serial Bus), criado por um consórcio de várias empresas, como também o padrão Firewire, sistemas seriais de alto desempenho, reduzindo consideravelmente o uso da transmissão paralela.



Tipos de transmissão

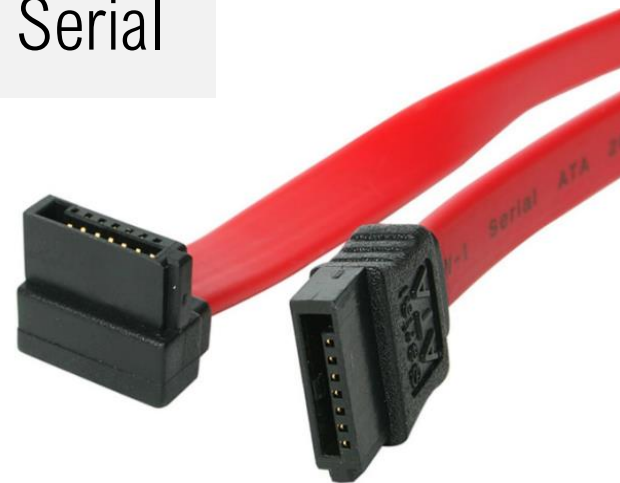
Mais exemplos...

- ✔ Serial ATA ou simplesmente SATA é o padrão de discos rígidos criado para substituir os discos ATA, também conhecidos como IDE.

Paralelo



Serial



Tipos de transmissão

Mais exemplos...

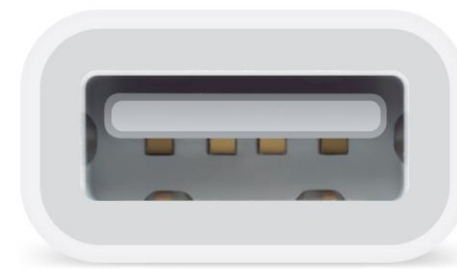
- ✔ Serial ATA ou simplesmente SATA é o padrão de discos rígidos criado para substituir os discos ATA, também conhecidos como IDE.

Característica	PATA (ATA paralelo)	SATA (Serial ATA)
Largura de banda	100/133 MB/seg	150/300/600 MB/seg
Tensão	5 volts	250 mV
Pinos do conector	40	7
Tamanho do cabo	18" (46 cm)	1 metro
Cabo	Largo	Fino
Ventilação	Ruim	Boa
Ponto a Ponto	Não	Sim

Tipos de transmissão

USB: Universal Serial Bus

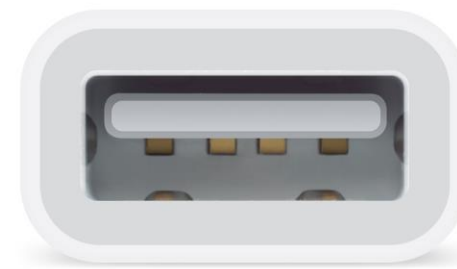
- ✓ Permite a conexão de vários periféricos a uma única porta USB.
- ✓ Número máximo de conexões: 127.
- ✓ Alta velocidade de transmissão.
- ✓ Foi criada em 1995 em uma aliança promovida por várias empresas (como NEC, Intel e Microsoft).



Tipos de transmissão

USB: Universal Serial Bus

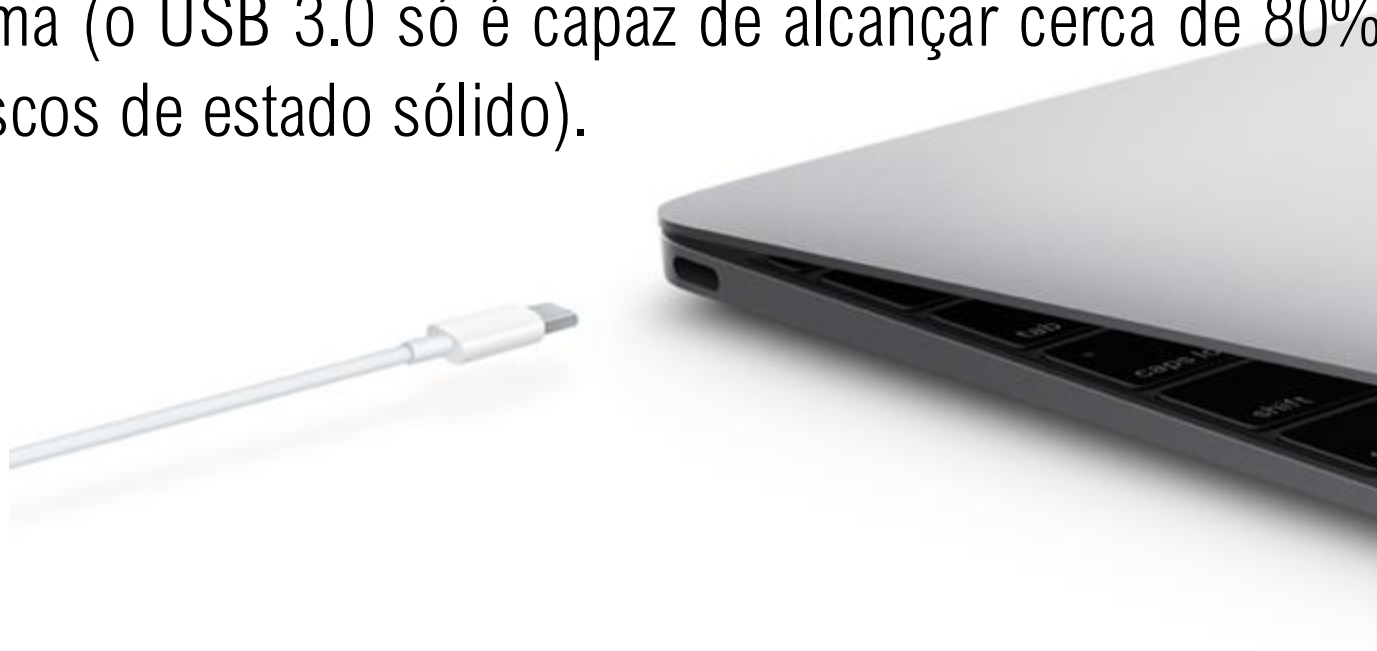
- ✔ Tecnologia que tornou mais simples e fácil a conexão de diversos tipos de aparelhos (câmeras digitais, drives externos, modems, mouse, teclado, etc) ao computador.
- ✔ Evita o uso de um tipo específico de conector para cada dispositivo.
- ✔ O barramento USB pode operar de 1,5 Mbps à 12 Mbps.



Tipos de transmissão

USB-C: Universal Serial Bus

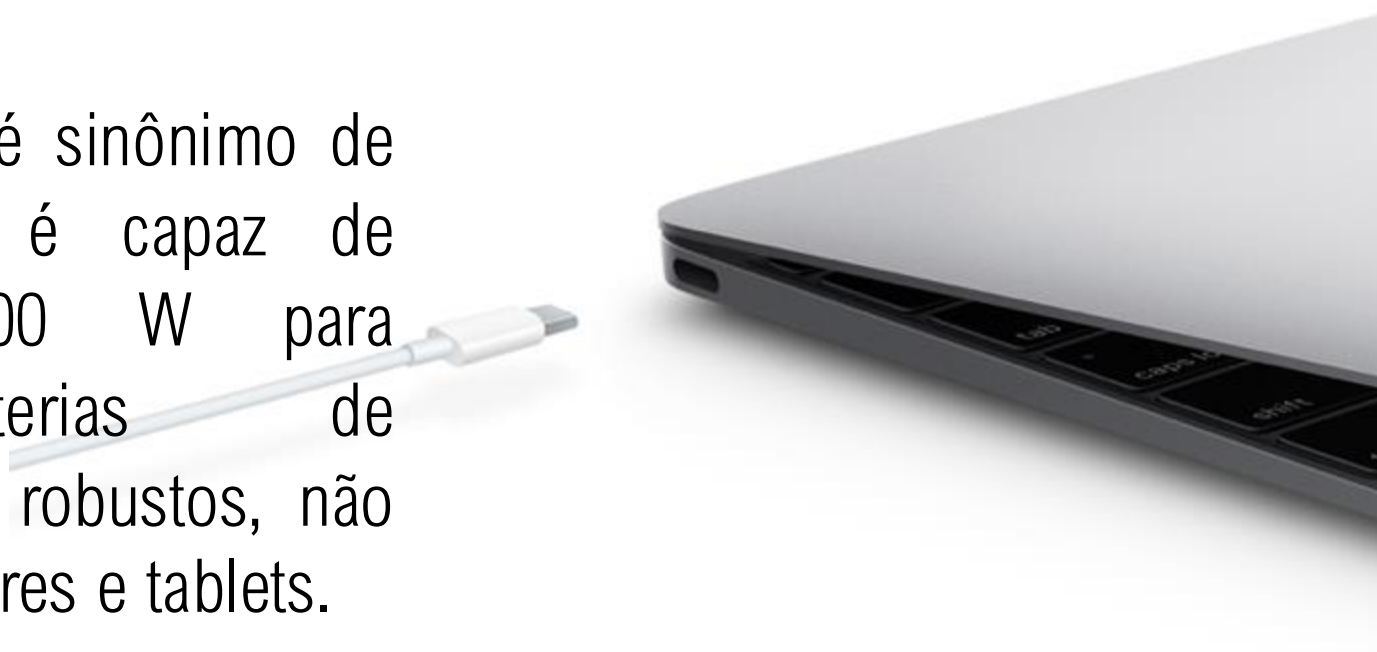
- ✔ O USB-C é uma evolução do USB 3.0, compacto e que traz consigo um aumento de desempenho, ideal para todas as conexões.
- ✔ Sua taxa de transferência de dados chega a 10 Gbps, o suficiente para transmitir vídeos em 4K para monitores externos ou rodar discos SSD com eficiência máxima (o USB 3.0 só é capaz de alcançar cerca de 80% a capacidade dos discos de estado sólido).



Tipos de transmissão

USB-C: Universal Serial Bus

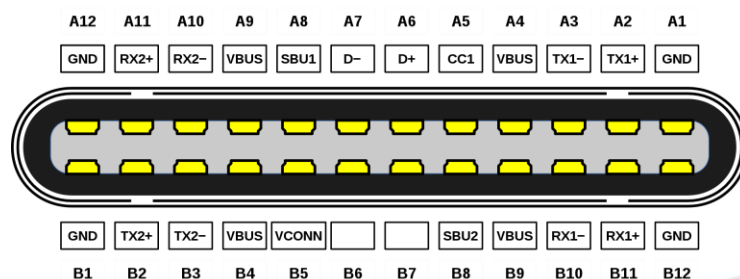
- ✓ Uma das principais características do novo padrão é ser reversível, ou seja, pode ser plugado de qualquer lado na entrada do computador.
- ✓ Surgiu de uma iniciativa entre AMD, HP, Intel e Microsoft para apresentar um projeto de uma nova conexão USB para laptops mais finos e leves.
- ✓ O USB-C também é sinônimo de potência, já que é capaz de transferir até 100 W para recarregar baterias de equipamentos mais robustos, não se limitando a celulares e tablets.



Tipos de transmissão

USB-C: Universal Serial Bus

- ✓ O conector fêmea possui quatro pinos de alimentação e quatro pinos de aterramento, dois pares diferenciais para dados USB de alta velocidade, quatro pares diferenciais blindados para dados Enhanced SuperSpeed (dois pares de transmissão e dois de recebimento) dois pinos de uso de banda lateral (SBU) e dois pinos de canal de configuração (CC).



Métodos para uma operação de E/S



Métodos de E/S

Principais técnicas de E/S

Existem, basicamente, três técnicas principais de E/S, que são:

- ✔ **E/S programada:** é efetuada pelo programa que requisitou a operação de E/S.
- ✔ **E/S controlada por interrupção:** o programa requisita a E/S ao módulo de E/S e continua sua execução até que ocorra uma interrupção gerada por hardware.
- ✔ **Acesso direto a memória (DMA – Direct Memory Access):** a E/S é controlada por um processador especial, encarregado por transferir blocos de dados.

Métodos de E/S

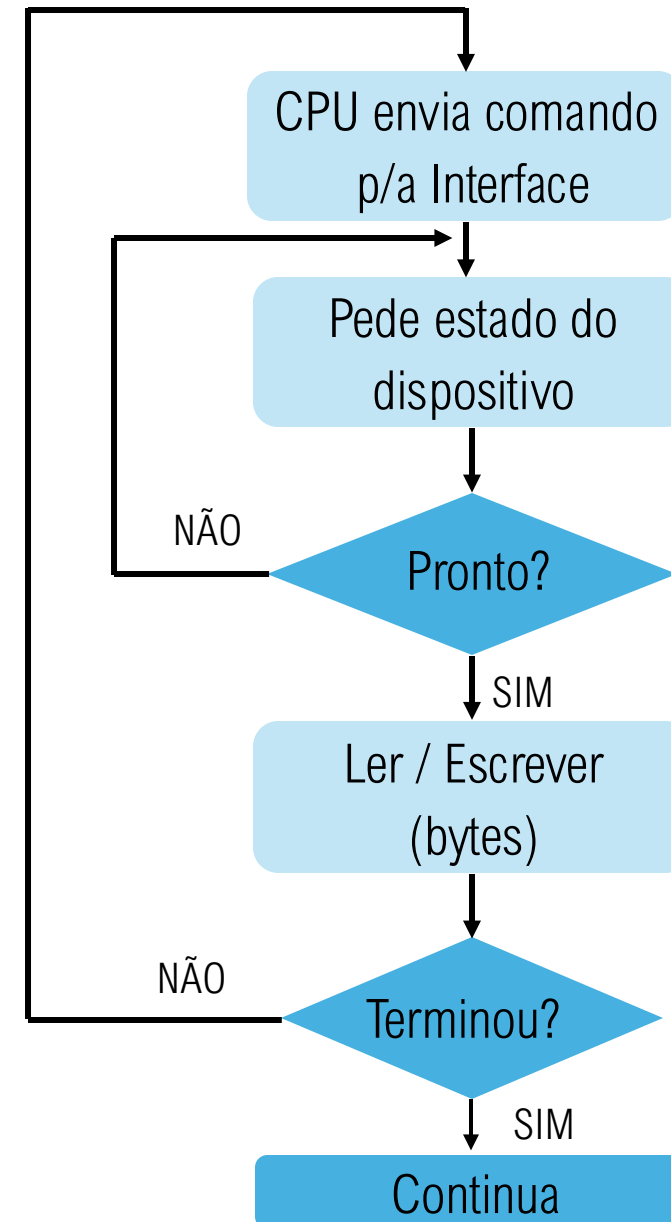
1- Entrada/Saída por Programa

- ✓ Neste método o processador é utilizado intensamente para efetuar uma operação de E/S.
- ✓ A CPU deve aguardar que o dispositivo de E/S esteja livre.
- ✓ A CPU também controla a escrita/leitura dos dados.
- ✓ Método bastante ineficiente, principalmente se considerarmos a diferença de velocidade entre a CPU e o dispositivo.

Métodos de E/S

1- Entrada/Saída por Programa

- ✓ Neste método o processador é utilizado intensamente para efetuar uma operação de E/S.
- ✓ A CPU deve aguardar que o dispositivo de E/S esteja livre.
- ✓ A CPU também controla a escrita/leitura dos dados.
- ✓ Método bastante ineficiente, principalmente se considerarmos a diferença de velocidade entre a CPU e o dispositivo.



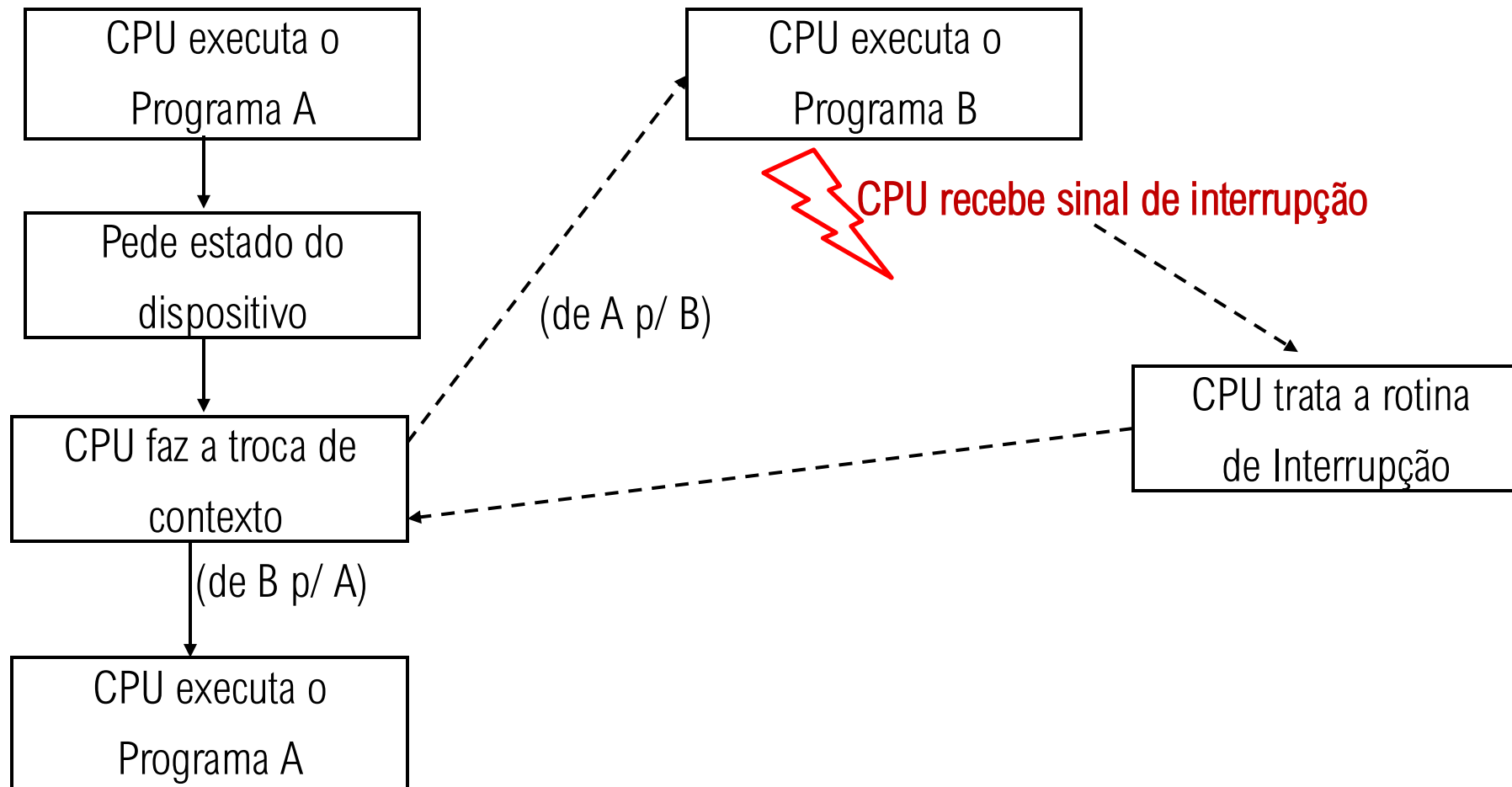
Métodos de E/S

2- Entrada/Saída por Interrupção

- ✓ Neste método a CPU emite a solicitação p/a Interface, porém, não fica aguardando a resposta. Ela faz a troca de contexto e vai executar outro programa.
- ✓ Quando a Interface está pronta ela gera uma interrupção.
- ✓ CPU retoma o programa interrompido.
- ✓ Apesar da melhora a CPU ainda gasta tempo com E/S.

Métodos de E/S

2- Entrada/Saída por Interrupção



Métodos de E/S

3- DMA – Direct Memory Access

- ✓ Neste método o acesso a E/S ocorre praticamente sem a intervenção da CPU.
- ✓ Quem efetua o controle é o DMA Controller.
- ✓ Ele é responsável por controlar o acesso direto do periférico aos barramentos, para receberem ou enviarem dados a Memória RAM.



Métodos de E/S

3- DMA – Direct Memory Access

- ✔ O DMA é a melhor alternativa para se realizar operações de E/S com o máximo de rendimento do processador.
- ✔ Para que a técnica funcione corretamente, o módulo de DMA usa o barramento quando o mesmo não está sendo usado pelo processador ou quando esse módulo força o processador a suspender sua operação (roubo de ciclo).



Monitores

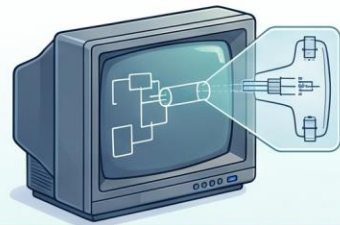


EVOLUÇÃO DOS MONITORES

✓ Linha do tempo:

CRT
↓
LCD
↓
LED
↓
OLED
↓
Mini-LED
↓
Micro-LED

EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE TELA: UMA LINHA DO TEMPO



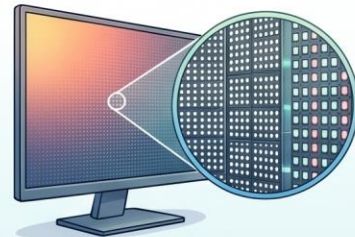
CRT (Tubo de Raios Catódicos)

A primeira era de displays de vídeo, usando um feixe de elétrons para criar imagens.



LCD (Display de Cristal Líquido)

Painéis **finos e eficientes**, usando **cristais líquidos** para modular a luz de fundo.



LED

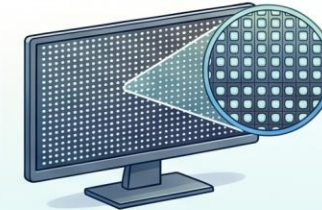
(Diodo Emissor de Luz): Melhor **brilho e contraste**, usando LEDs para a luz de fundo (backlight) de displays LCD.



OLED

(Diodo Emissor de Luz Orgânico)

Pixel **autoemissivo** para pretos profundos e excelente contraste, sem luz de fundo.



Mini-LED

Tecnologia híbrida, com milhares de **Mini-LEDs** em zonas de dimerização local para alto contraste.



Micro-LED

O auge da imagem, com LEDs **microscópicos** para pretos perfeitos, brilho intenso e modularidade.

Cathode Ray Tube

- ✓ Características:
- ✓ Tubo de raios catódicos
- ✓ Grande profundidade
- ✓ Alto consumo
- ✓ Muito utilizado até os anos 2000



<https://www.slashgear.com/869068/10-best-uses-for-old-crt-monitors/>

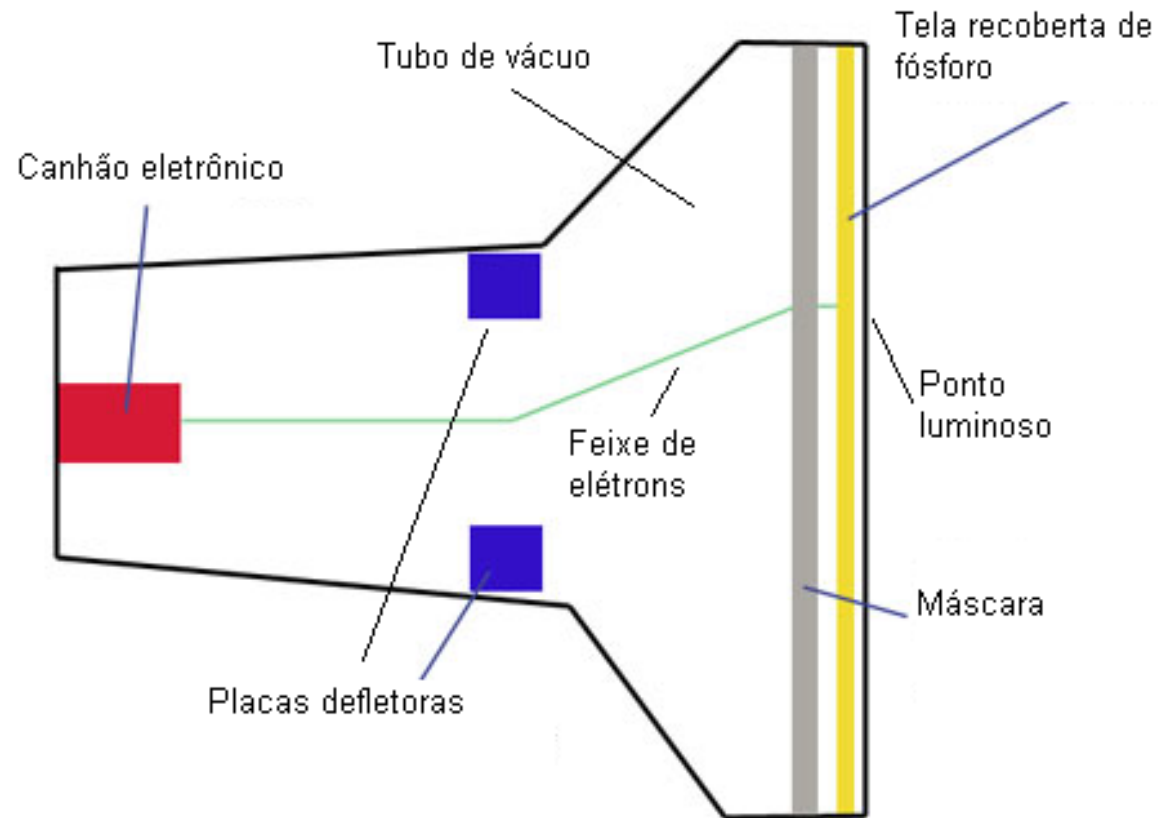
COMO FUNCIONAVA O CRT

1. Canhão Eletrônico

Localizado na parte traseira do monitor.

- Emite feixes de elétrons.
- Um canhão para cada cor:
 - Vermelho (R)
 - Verde (G)
 - Azul (B)

Esses feixes são direcionados para a tela.



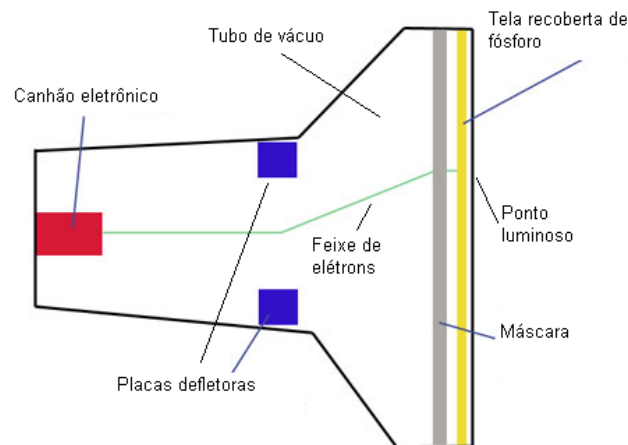
https://javalab.org/en/crt_en/

COMO FUNCIONAVA O CRT

2. Fósforo

Revestimento presente na parte interna da tela.

- Ao ser atingido pelos elétrons, o fósforo emite luz.
- Diferentes intensidades dos feixes produzem diferentes cores.
- A combinação de vermelho, verde e azul forma a imagem.



COMO FUNCIONAVA O CRT

3. Varredura da Tela

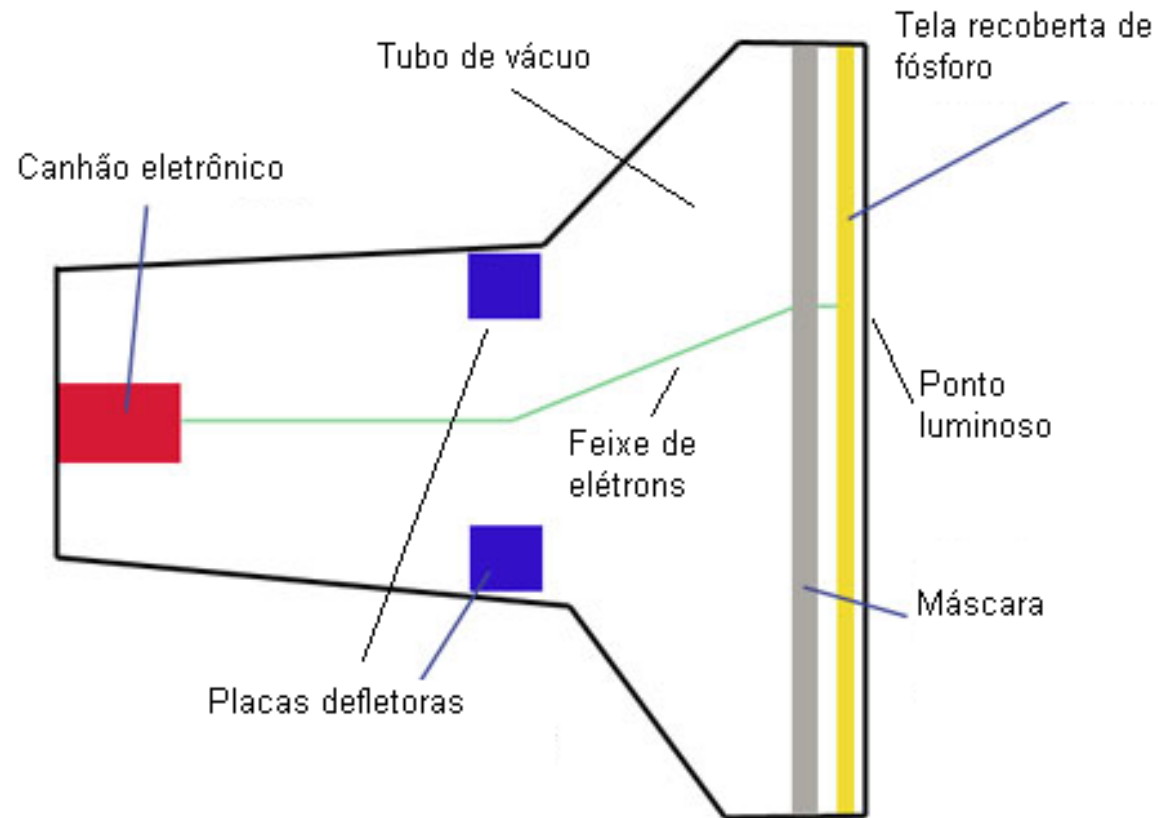
O feixe percorre toda a tela linha por linha.

- Começa no canto superior esquerdo.
- Varre uma linha horizontalmente.
- Desce para a próxima linha.
- Repete até chegar ao final da tela.
- Reinicia o processo dezenas de vezes por segundo.

Taxa de Atualização

- 60 Hz → 60 imagens por segundo
- 75 Hz → 75 imagens por segundo
- 85 Hz → 85 imagens por segundo

Quanto menor a frequência, maior a sensação de cintilação (flicker).



https://javab.org/en/crt_en/

LCD

- ✓ Liquid Crystal Display
- ✓ Características:
- ✓ Cristais Líquidos
- ✓ Menor consumo
- ✓ Menor peso
- ✓ Tela fina



LED

LED $\neq$ Nova tecnologia de tela

Na realidade:

LCD + iluminação LED

Vantagens:

- Menor consumo
- Mais brilho
- Menor espessura

OLED

Organic Light Emitting Diode

Cada pixel produz sua própria luz.

Vantagens:

- ✓ Preto verdadeiro
- ✓ Alto contraste
- ✓ Excelente qualidade de imagem

Desvantagens:

- X Custo elevado
- X Burn-in





Comparação

Tecnologia	Consumo	Contraste	Espessura
CRT	Alto	Médio	Grande
LCD	Baixo	Médio	Pequena
LED	Baixo	Bom	Pequena
OLED	Muito baixo	Excelente	Muito pequena

O QUE É UM PIXEL?

Pixel = menor elemento da imagem.

Mostrar zoom de pixels RGB.

Imagem ampliada de pixels.

SUBPIXELS

Cada pixel possui:

- Vermelho (R)
- Verde (G)
- Azul (B)

RGB

Combinação das cores gera milhões de tonalidades

RESOLUÇÃO

Exemplos:

HD $\rightarrow$ 1280×720

Full HD $\rightarrow$ 1920×1080

Quad HD $\rightarrow$ 2560×1440

4K $\rightarrow$ 3840×2160

8K $\rightarrow$ 7680×4320

DENSIDADE DE PIXELS (PPI)

Pixels Per Inch

Quanto maior:

- ✓ Mais nitidez
- ✓ Menos serrilhamento

Comparar:

- Smartphone
- Notebook
- Monitor

TAXA DE ATUALIZAÇÃO

Refresh Rate

60 Hz

75 Hz

120 Hz

144 Hz

240 Hz

360 Hz

O QUE SIGNIFICA 144 Hz?

O monitor atualiza a imagem:
144 vezes por segundo

Comparar com:

60 Hz

144 Hz

240 Hz

TEMPO DE RESPOSTA

Tempo necessário para mudar a cor de um pixel.

Exemplos:

- 1 ms
- 5 ms
- 10 ms

Importante para jogos.

Impressora



Matricial

A impressora matricial utiliza uma cabeça de impressão com pequenas agulhas que atingem uma fita tintada, formando caracteres por meio de micropontos

Vantagens:

- Formulários contínuos
- Baixo custo

Desvantagens:

- Ruído
- Baixa qualidade



Jato de tinta

Jato de tinta

Funcionamento:

- Cartuchos
- Microgotas

Vantagens:

- Boa qualidade fotográfica

Desvantagens:

- Tinta cara



Laser

Funcionamento:

- Laser carrega tambor
- Toner adere
- Papel recebe toner
- Fusor fixa





Comparação

Tecnologia	Velocidade	Qualidade	Custo
Matricial	Baixa	Baixa	Baixo
Jato de tinta	Média	Alta	Médio
Laser	Alta	Alta	Baixo por página

DPI - Dots Per Inch

Exemplos:

- 300 DPI
- 600 DPI
- 1200 DPI

Pergunta:

Uma impressora de 1200 DPI sempre imprime melhor que uma de 600 DPI?

DPI - Dots Per Inch

Exemplos:

- 300 DPI
- 600 DPI
- 1200 DPI

Pergunta:

Uma impressora de 1200 DPI sempre imprime melhor que uma de 600 DPI?

Resposta:

Não necessariamente.

Depende de:

- Papel
- Tinta
- Processamento

Como um número armazenado em memória vira uma imagem na tela?

FLUXO DE DADOS NA GERAÇÃO E EXIBIÇÃO DE IMAGEM EM UM COMPUTADOR (ARQUITETURA DE COMPUTADORES)

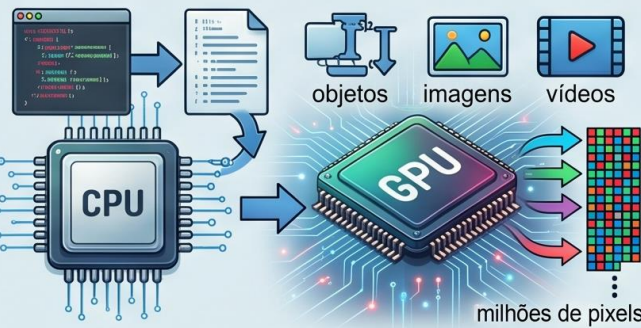
1 Passo 1 – Dados na Memória



Um programa armazena informações na memória em formato binário.
Exemplo: 11111111 00000000 00000000.
Esse valor pode representar uma cor:
RGB = (255, 0, 0) → Vermelho.

(255, 0, 0)

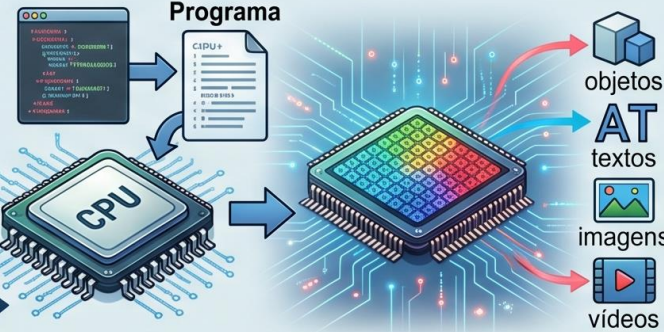
2 Passo 2 – Processamento pela CPU/GPU



Passo 3 – Framebuffer (Memória de Vídeo)

A imagem é armazenada na VRAM.
Exemplo: Tela Full HD: $1920 \times 1080 = 2.073.600$ pixels.
Cada pixel possui informações de cor.

3 Passo 3 – Framebuffer (Memória de Vídeo)



A imagem é armazenada na VRAM. Exemplo: tsTela: 1920×2073.600 pixels. Cada pixel possui informações de cor.

5 Passo 5 – Formação da Imagem

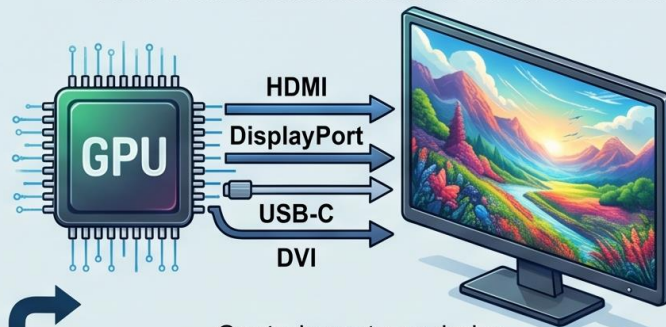


Passo 5 – Formação da Imagem

Cada pixel do monitor recebe suas informações.
Os subpixels: Vermelho, Verde, Azul são ajustados para gerar a cor correta.

4 Passo 4 – Envio ao Monitor

A GPU envia continuamente os dados através de:



Contoinaente os dados através de: HDMI, DisplayPort, USB-C, DVI

6 Passo 6 – Atualização da Tela



Passo 6 – Atualização da Tela

O monitor atualiza a imagem:
60 vezes/s, 144 vezes/s, 240 vezes/s, 240 vezes/s dependendo da taxa de atualização.

Atividade Consultoria

Perguntas rápidas

- Cite 3 dispositivos de entrada.
- Cite 3 dispositivos de saída.
- Explique um dispositivo que faz entrada e saída.
- Qual a diferença entre monitor LCD e OLED?
- Por que um microfone é um dispositivo de entrada?

Questões para revisão e sistematização

- 1-** O que é um pixel?
- 2-** O que é OLED?
- 3-** O que significa 144 Hz?
- 4-** O que é DPI?
- 5-** Qual impressora é mais indicada para escritório?